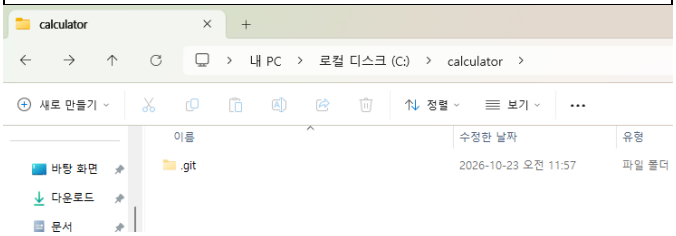
4. Git 기본 명령어

4.1. 저장소 생성하기

빈 저장소 생성하기

Git bash 생성 후 다음 명령어 실행

```
cd c: # c드라이브로 이동
mkdir calculator # calculator 파일 생성
cd calculator
git init # git 저장소로 지정
```



사용자 정보 설정하기

```
# 사용자 정보 추가
git config user.name "사용자 이름" # 사용자 이름 추가
git config user.email "사용자 이메일: # 사용자 이메일 추가

git config --list # 설정 확인

# 사용자 정보 확인
git cofig user.name # 사용자 이름 확인
git config user.email # 사용자 이메일 확인

# 정보 삭제
git config --unset user.name # 사용자 이름 제거
git config --unset user.email # 사용자 이메일 제거

# 전체 저장소 설정 동일하게
git config --global user.name "사용자 이름"
```

- 설정 정보 위치: .git/config에 기록됨

4.2. add와 commit: 개발 이력 기록하기

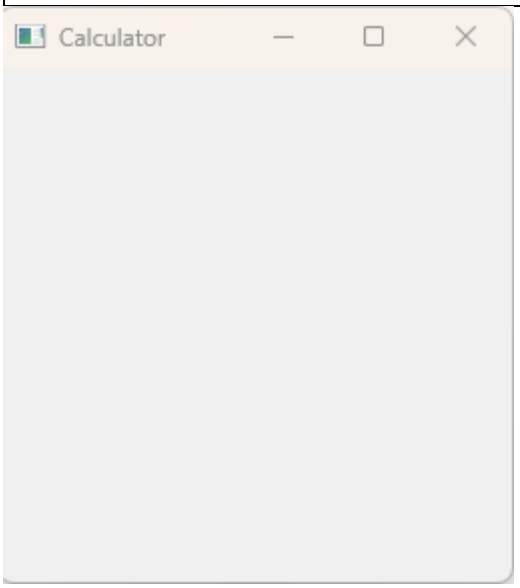
프로그램 작성하기

```
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget

class Calculator(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.initUI()

    def initUI(self):
        self.setWindowTitle('Calculator')
        self.resize(256, 256)
        self.show()

if __name__ == '__main__':
    app = QApplication(sys.argv)
    view = Calculator()
    sys.exit(app.exec_())
```



첫 번째 이력 저장하기

```
git add main.py # main.py 추가
git status # 저장소 확인
git commit # 커밋
```

두 번째 이력 저장하기

```
# main.py
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget,
QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox
from PyQt5.QtGui import QIcon

class Calculator(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.initUI()

    def initUI(self):
        self.btn1 = QPushButton('Message', self) # 버튼 추가
        self.btn1.clicked.connect(self.activateMessage) # 버튼 클
릭 시 핸들러 함수 연결

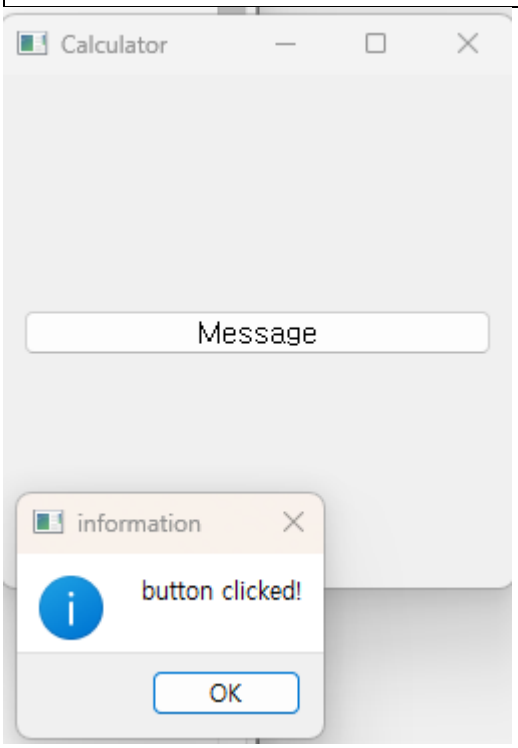
        vbox = QVBoxLayout()
        vbox.addStretch(1) #  빈 공간
        vbox.addWidget(self.btn1) # 버튼 공간
        vbox.addStretch(1) # 빈 공간

        self.setLayout(vbox) # 빈 공간 - 버튼
```

```
        self.setWindowTitle('Calculator')
        self.setWindowIcon(QIcon('icon.png'))
        self.resize(256, 256)
        self.show()

    def activateMessage(self):
        QMessageBox.information(self, 'information', 'button
clicked!')

if __name__ == '__main__':
    app = QApplication(sys.argv)
    view = Calculator()
    sys.exit(app.exec_())
```




```
git add . # 원래는 icon.png와 main.py 둘다 일일이 해야함
# git add .을 쓰면 모든 파일을 스테이징할 수 있음
git commit

# vim 편집기에 "Add icon.png file and push button with handler
function in main.py" 입력
# esc키 누르고 ":wq" 누르면 저장 후 종료
```

세 번째 이력 저장하기

```
# 세 번째 이력

import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, ₩
    QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox, ₩
    QPlainTextEdit
from PyQt5.QtGui import QIcon

class Calculator(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.initUI()

    def initUI(self):
        # 텍스트 에디트 위젯 추가(읽기만 가능)
        self.te1 = QPlainTextEdit()
        self.te1.setReadOnly(True)

        # 버튼 구성
        self.btn1 = QPushButton('Message', self) # 버튼 추가
        self.btn1.clicked.connect(self.activateMessage) # 버튼 클
릭 시 핸들러 함수 연결

        # 레이아웃 구성
        vbox = QVBoxLayout()

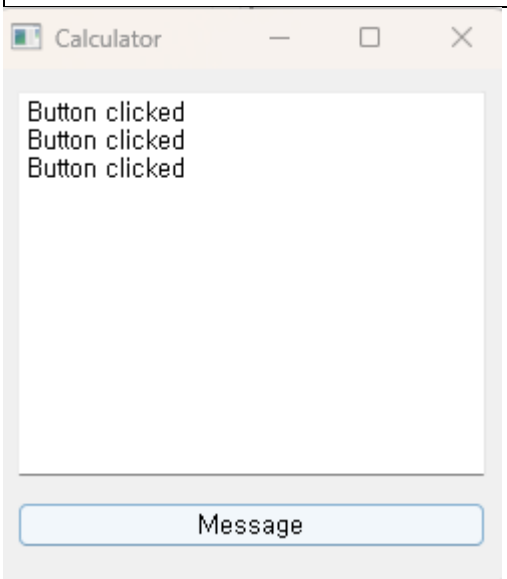
        vbox.addWidget(self.te1) # 텍스트 공간
        vbox.addStretch(1) #  빈 공간

        vbox.addWidget(self.btn1) # 버튼 공간
        vbox.addStretch(1) # 빈 공간
        self.setLayout(vbox) # 빈 공간 - 버튼

        # 창 구성
        self.setWindowTitle('Calculator')
        self.setWindowIcon(QIcon('icon.png'))
        self.resize(256, 256)
        self.show()

    def activateMessage(self):
        #QMessageBox.information(self, 'information', 'button
clicked!')
        self.te1.appendPlainText("Button clicked")

if __name__ == '__main__':
    app = QApplication(sys.argv)
    view = Calculator()
    sys.exit(app.exec_())
```



```
git add .
git commit "add text edit layer on main.py" # git commit 뒤에 "[메시지]" 붙이면 vim 편집기 들어갈 필요 없이 바로 메시지 전송 가능
```

- add와 commit 한꺼번에: git commit -am "메시지"
- -m 옵션을 주면 여러 줄의 커밋 메시지 남길 수 있음
  - 즉 git commit -am "메시지"의 경우 여러 메시지 남길 수 있음

4.3. status, log, 그리고 show: 저장소의 상태와 커밋 내역 확인하기

git status

- git status: 저장소 내 파일들 상태가 변하면 내부 파일들의 상태를 확인해줌

```
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   main.py
```

- 임의의 파일 생성으로 status 확인해보기

```
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ touch test.txt
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
((Git_calcProject) )
```

- text.txt 파일 삭제 후 상태 다시 확인

```
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ rm test.txt
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$
```

git log

- git log: 저장소에 기록된 커밋 히스토리(로그)를 출력
  - -[출력할 커밋 수]: 최근 기준으로 커밋할 수 만큼 보여줌
  - -p 또는 --patch: 각 로그의 상세 정보
    - git log -p -1: 가장 최근 커밋의 상세 정보
  - --pretty=oneline: 커밋이 한 줄로 정리되서 나타남
  - --oneline: 커밋 아이디를 일곱번째 값까지만 출력
  - --graph: 커밋 히스토리 그래프 형태로 출력

```
(Git_calcProject) PS C:₩calculator> git log -p -1
commit 249b7a36ef3171d065c19c8af5dc866f7cf08d03 (HEAD -> master)
Author: qlkdkd <tlseogks38@gmail.com>
Date:   Fri Oct 23 15:06:49 2026 +0900

    add text edit widget on main.py

diff --git a/main.py b/main.py
index 410c56c..adc2567 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -1,5 +1,9 @@
+# 세 번째 이력
+
 import sys
-from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox
+from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, ₩
+    QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox, ₩
+    QPlainTextEdit
 from PyQt5.QtGui import QIcon

:
```

```
# wq 입력하면 나가짐
```

```
(Git_calcProject) PS C:₩calculator> git log --pretty=oneline
249b7a36ef3171d065c19c8af5dc866f7cf08d03 (HEAD -> master) add text edit widget on main.py
ded01b0bcfe02f7370908d79a23a6c0fba62a228 dd icon.png file and push button with hanler funciton in main.py
27ec7fd6133ee605e0ce433b23c959f5824a826d add venv
a89f551473b1fe9be087106ad8c54a6c9b8ca53c Add main.py
(Git_calcProject) PS C:₩calculator> git log --oneline
249b7a3 (HEAD -> master) add text edit widget on main.py
ded01b0 dd icon.png file and push button with hanler funciton in main.py
27ec7fd add venv
a89f551 Add main.py
```

```
(Git_calcProject) PS C:₩calculator> git log --graph
* commit 249b7a36ef3171d065c19c8af5dc866f7cf08d03 (HEAD -> master)
| Author: qlkdkd <tlseogks38@gmail.com>
| Date:   Fri Oct 23 15:06:49 2026 +0900
```

```
|
|       add text edit widget on main.py
|
* commit ded01b0bcfe02f7370908d79a23a6c0fba62a228
| Author: qlkdkd <tlseogks38@gmail.com>
| Date:     Fri Oct 23 12:30:34 2026 +0900
|
|       dd icon.png file and push button with hanler funciton in
main.py
|
* commit 27ec7fd6133ee605e0ce433b23c959f5824a826d
| Author: qlkdkd <tlseogks38@gmail.com>
| Date:     Fri Oct 23 12:18:51 2026 +0900
|
|       add venv
|
* commit a89f551473b1fe9be087106ad8c54a6c9b8ca53c
   Author: qlkdkd <tlseogks38@gmail.com>
:
```

git show

- git show: 특정 커밋 상세 정보를 확인할 때 사용
  - git show [커밋해시]: 특정 커밋의 상세정보 확인
  - git show HEAD: head(git이 지금 참조하고 있는 브런치)의 상세정보 조회

```
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git show
commit 249b7a36ef3171d065c19c8af5dc866f7cf08d03 (HEAD ->
master)
Author: qlkdkd <tlseogks38@gmail.com>
Date:     Fri Oct 23 15:06:49 2026 +0900

      add text edit widget on main.py

diff --git a/main.py b/main.py
index 410c56c..adc2567 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -1,5 +1,9 @@
+# 세 번째 이력
+
 import sys
-from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget,
QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox
+from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, ₩
+       QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox, ₩
+       QPlainTextEdit
 from PyQt5.QtGui import QIcon

((Git_calcProject) )
```

4.4. diff: 파일의 수정 내용 비교하기

- git diff: 파일의 수정 또는 변경사항을 비교하는 명령어

프로그램 수정

```
# 세 번째 이력

import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, ₩
    QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox, ₩
    QPlainTextEdit, QHBoxLayout
from PyQt5.QtGui import QIcon

class Calculator(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.initUI()

    def initUI(self):
        # 텍스트 에디트 위젯 추가(읽기만 가능)
        self.te1 = QPlainTextEdit()
        self.te1.setReadOnly(True)

        # 버튼1 (메시지 생성) 구성
        self.btn1 = QPushButton('Message', self) # 버튼 추가
        self.btn1.clicked.connect(self.activateMessage) # 버튼 클
릭 시 핸들러 함수 연결

        # 버튼2 (메시지 전체 삭제) 구성
        self.btn2 = QPushButton('Clear', self)
        self.btn2.clicked.connect(self.clearMessage) # 버튼2 클릭
시 핸들러 함수 연결

        # 레이아웃 구성
        hbox = QHBoxLayout()
        hbox.addStretch(1)
        hbox.addWidget(self.btn1)
        hbox.addWidget(self.btn2)

        vbox = QVBoxLayout()
        vbox.addWidget(self.te1)
        vbox.addLayout(hbox)
        vbox.addStretch(1)

        self.setLayout(vbox)

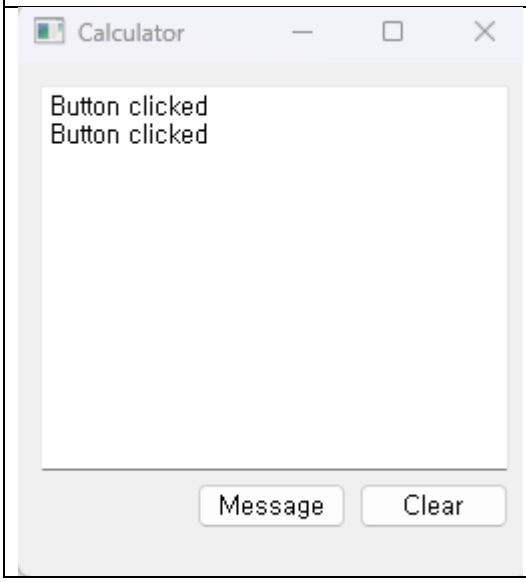
        # 창 구성
        self.setWindowTitle('Calculator')
        self.setWindowIcon(QIcon('icon.png'))
        self.resize(256, 256)
        self.show()

    def activateMessage(self):
        #QMessageBox.information(self, 'information', 'button
clicked!')
```

```
        self.te1.appendPlainText("Button clicked")

    def clearMessage(self):
        self.te1.clear()

if __name__ == '__main__':
    app = QApplication(sys.argv)
    view = Calculator()
    sys.exit(app.exec_())
```



git diff로 파일의 수정된 내용 확인하기

```
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working
directory)
        modified:   main.py

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit
-a")
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git diff
diff --git a/main.py b/main.py
index adc2567..42bde17 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -3,7 +3,7 @@
 import sys
 from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, ₩
      QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox, ₩
-     QPlainTextEdit
+      QPlainTextEdit, QHBoxLayout
 from PyQt5.QtGui import QIcon

 class Calculator(QWidget):
@@ -17,20 +17,28 @@ class Calculator(QWidget):
         self.te1.setReadOnly(True)


-        # 버튼 구성
+        # 버튼1 (메시지 생성) 구성
         self.btn1 = QPushButton('Message', self) # 버튼 추가
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git add .
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git diff
((Git_calcProject) )
```

- main.py가 수정된 이후 git diff를 입력하면 수정은 됐으나 스테이징되지 않은 main.py를 표시해줌
- 스테이징 이후 git diff를 입력하면 아무것도 표시가 안됨
  - 이미 스테이징된(Staging Area에 있는) 파일을 보려면 --staged 옵션 붙여주기

```
$ git diff --staged
diff --git a/main.py b/main.py
index adc2567..42bde17 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -3,7 +3,7 @@
 import sys
 from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, ₩
      QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox, ₩
-     QPlainTextEdit
+      QPlainTextEdit, QHBoxLayout
 from PyQt5.QtGui import QIcon

 class Calculator(QWidget):
@@ -17,20 +17,28 @@ class Calculator(QWidget):
         self.te1.setReadOnly(True)


-        # 버튼 구성
+        # 버튼1 (메시지 생성) 구성
         self.btn1 = QPushButton('Message', self) # 버튼 추가
:
```

git diff로 커밋 간의 내용 비교하기

- git diff [변경 전 커밋 해시] [변경 후 커밋 해시]: 두 커밋 간 파일 내용 비교

```
$ git commit -m "Add btn2(Clear) and handler function" #아까
git에 더한 파일 수정 내용 반영
[master 36e5b20] Add btn2(Clear) and handler function
 1 file changed, 20 insertions(+), 8 deletions(-)
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git log --oneline #커밋 내역 확인
```

```
36e5b20 (HEAD -> master) Add btn2(Clear) and handler function
249b7a3 add text edit widget on main.py
ded01b0 dd icon.png file and push button with hanler funciton
in main.py
27ec7fd add venv
a89f551 Add main.py
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git diff 249b7a3 36e5b20 #아까 바뀐 내용과 그 전의 내용 비
교
diff --git a/main.py b/main.py
index adc2567..42bde17 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -3,7 +3,7 @@
 import sys
 from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, ₩
       QPushButton, QVBoxLayout, QMessageBox, ₩
-      QPlainTextEdit
+      QPlainTextEdit, QHBoxLayout
 from PyQt5.QtGui import QIcon

 class Calculator(QWidget):
@@ -17,20 +17,28 @@ class Calculator(QWidget):
             self.te1.setReadOnly(True)



-           # 버튼 구성
+           # 버튼1 (메시지 생성) 구성
            self.btn1 = QPushButton('Message', self) # 버튼 추가
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$
```

- git diff HEAD^ HEAD: 가장 최근 커밋 내용과 그 바로 이전의 커밋 내용 비교

4.5. reset: 스테이징 되돌리기

파일 추가하고 스테이징하기

- 테스트용으로 test1.txt와 test2.txt 추가 후 스테이징

git reset으로 파일 언스테이징하기

- git reset: 스테이징한 파일들을 다시 언스테이징
- git reset [파일이름]: 특정 파일만 언스테이징

```
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ touch test1.txt
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ touch test2.txt
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        test1.txt
        test2.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git
add" to track)
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git add .
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   test1.txt
        new file:   test2.txt

((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git reset
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        test1.txt
        test2.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git
add" to track)
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
```

4.6. amend: 최근에 작성한 커밋 수정하기

```
$ git add test1.txt
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   test1.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        test2.txt
```

```
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git commit -m "Add files"
[master f0ade9f] Add files
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test1.txt
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git log --oneline
f0ade9f (HEAD -> master) Add files
36e5b20 Add btn2(Clear) and handler function
249b7a3 add text edit widget on main.py
ded01b0 dd icon.png file and push button with hanler funciton
in main.py
27ec7fd add venv
a89f551 Add main.py
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git show
commit f0ade9ff56a1ee809e90ecfa3efce64d526e7fd9 (HEAD ->
master)
Author: qlkdkd <tlseogks38@gmail.com>
Date:   Sun Oct 25 17:41:18 2026 +0900

    Add files

diff --git a/test1.txt b/test1.txt
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git add test2.txt
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git commit --amend
[master ceb0d7b] Add test files, test1.txt, test2.txt"
 Date: Sun Oct 25 17:41:18 2026 +0900
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test1.txt
 create mode 100644 test2.txt
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git log --oneline
ceb0d7b (HEAD -> master) Add test files, test1.txt, test2.txt"
36e5b20 Add btn2(Clear) and handler function
249b7a3 add text edit widget on main.py
ded01b0 dd icon.png file and push button with hanler funciton
in main.py
27ec7fd add venv
a89f551 Add main.py
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
```

- git commit --amend: 최근 커밋 수정
- git commit --ament -m "[메시지]": 해당 메시지로 커밋 수정하기

4.7. checkout: 커밋 되돌리기

- git checkout [커밋 해시]: 특정 커밋으로 되돌아가기
  - HEAD가 이전 시점의 해시를 가리킴
  - git checkout 최근 커밋 해시 -> 다시 최근 커밋으로

```
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git log --oneline
ceb0d7b (HEAD -> master) Add test files, test1.txt, test2.txt"
36e5b20 Add btn2(Clear) and handler function
249b7a3 add text edit widget on main.py
ded01b0 dd icon.png file and push button with hanler funciton
in main.py
27ec7fd add venv
a89f551 Add main.py
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator (master)
$ git checkout ded01b0
Note: switching to 'ded01b0'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make
experimental
changes and commit them, and you can discard any commits
you make in this
state without impacting any branches by switching back to a
branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create,
you may
do so (now or later) by using -c with the switch command.
Example:

  git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

  git switch -

Turn off this advice by setting config variable
advice.detachedHead to false

HEAD is now at ded01b0 dd icon.png file and push button with
hanler funciton in main.py
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator ((ded01b0...))
$ git log --oneline
ded01b0 (HEAD) dd icon.png file and push button with hanler
funciton in main.py
27ec7fd add venv
a89f551 Add main.py
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator ((ded01b0...))
$ git checkout ceb0d7b
Previous HEAD position was ded01b0 dd icon.png file and push
button with hanler funciton in main.py
```

```
HEAD is now at ceb0d7b Add test files, test1.txt, test2.txt"
((Git_calcProject) )
sdh05@tls_desktop UCRT64 /c/calculator ((ceb0d7b...))
$
```

4.8. reset: 커밋 취소하기

- git reset [커밋 해시]: 해당 커밋으로 브랜치의 참조 변경
  - --hard [커밋 해시]: Working Directory, Staging Area, 커밋 모두 리셋
  - --mixed [커밋 해시]: Working Directory 유지, Staging Area와 커밋은 리셋 (기본값)
  - --soft [커밋 해시]: Working Directory와 Staging Area 유지, 커밋 리셋
- git reset HEAD^: HEAD 기준으로 직전 커밋 리셋
- git reset HEAD~n: HEAD 기준으로 n단계 전 커밋 리셋

4.9. reflog: HEAD의 참조 이력 확인하기

- git reflog: HEAD가 참조한 커밋 이력을 출력

4.10. HEAD와 master

- 브랜치: 저장소 내의 독립적인 관리 영역
- master branch: 저장소를 처음 생성할 때 만들어지는 브랜치
- master: 해당 브랜치의 끝(최신 커밋)을 참조하는 개체

HEAD의 주요 특징

- Working Directory의 내용은 HEAD가 참조하는 커밋의 내용
- master, origin 등과 달리 변경 불가능한 공식 명칭
- 커밋을 직접 참조할 수 있을 뿐만 아니라 Refs(다른 참조 개체)도 참조 가능